

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

INDICADORES DE SATISFAÇÃO DO PASSAGEIRO EM AEROPORTOS



Relatório do Projeto de Integração

Banco de Dados - 2026.1

Abhner Adriel Cristóvão Silva - abhner.adriel

1. Descrição da Base de Dados Unificada

A base unificada foi criada a partir de três planilhas da Pesquisa de Satisfação do Passageiro em Aeroportos, referentes ao 1º trimestre de 2024, 2025 e 2026. Depois da integração, o modelo final ficou com 77.194 entrevistas e 533.891 avaliações de indicadores.

A modelagem final foi organizada em Esquema Estrela. A tabela fato_entrevista representa uma entrevista por passageiro. A tabela fato_avaliacao representa uma avaliação de indicador feita dentro de uma entrevista, o que facilita análises por indicador, aeroporto, ano e perfil.

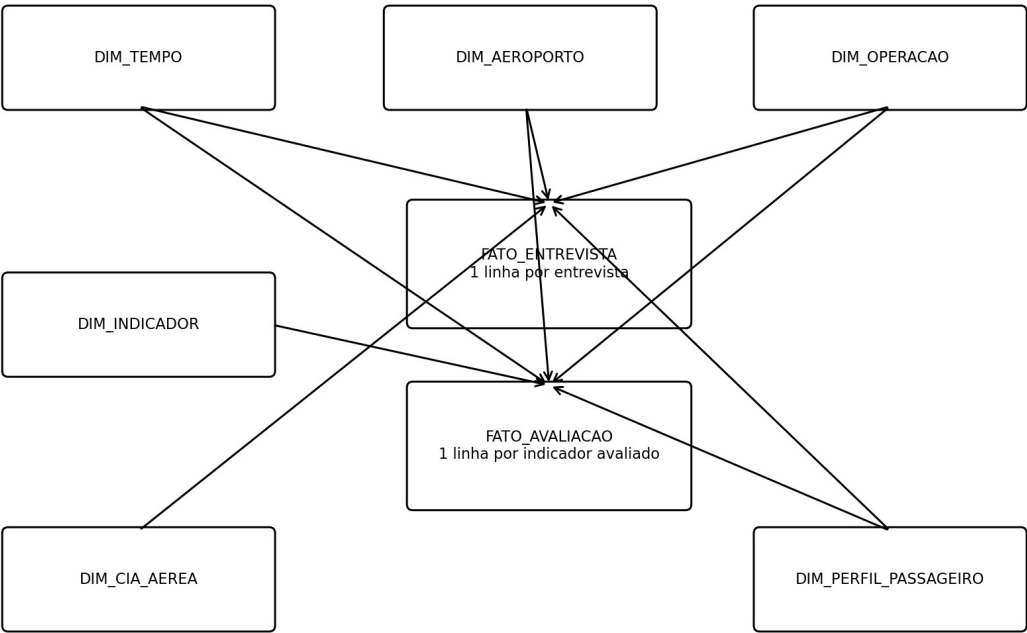


Figura 1 - Representação visual simplificada do esquema estrela.

tabela	linhas_etl	linhas_elt	diferenca
dim_tempo	271	271	0
dim_aeroporto	20	20	0
dim_cia_aerea	39	39	0
dim_operacao	77	77	0
dim_perfil_passageiro	15382	15382	0
dim_indicador	62	62	0
fato_entrevista	77194	77194	0
fato_avaliacao	533891	533891	0

2. Explicação Detalhada do Processo de Integração

O processo começou com a leitura dos três arquivos XLSX. As planilhas possuem linhas iniciais com metadados, então o cabeçalho real foi lido a partir da terceira linha. Depois disso, os dados dos três anos foram empilhados em uma base única, mantendo uma coluna de ano de origem.

Em seguida, os nomes das colunas foram padronizados para snake_case, sem acentos e sem espaços. Essa padronização facilitou a escrita dos scripts, das consultas SQL e a criação das tabelas no SQLite.

A etapa seguinte foi a limpeza dos dados: remoção de linhas vazias, tratamento da chave da entrevista, padronização das datas e horários, conversão das notas para valores numéricos válidos de 1 a 5 e tratamento de valores ausentes ou respostas como NS/NR.

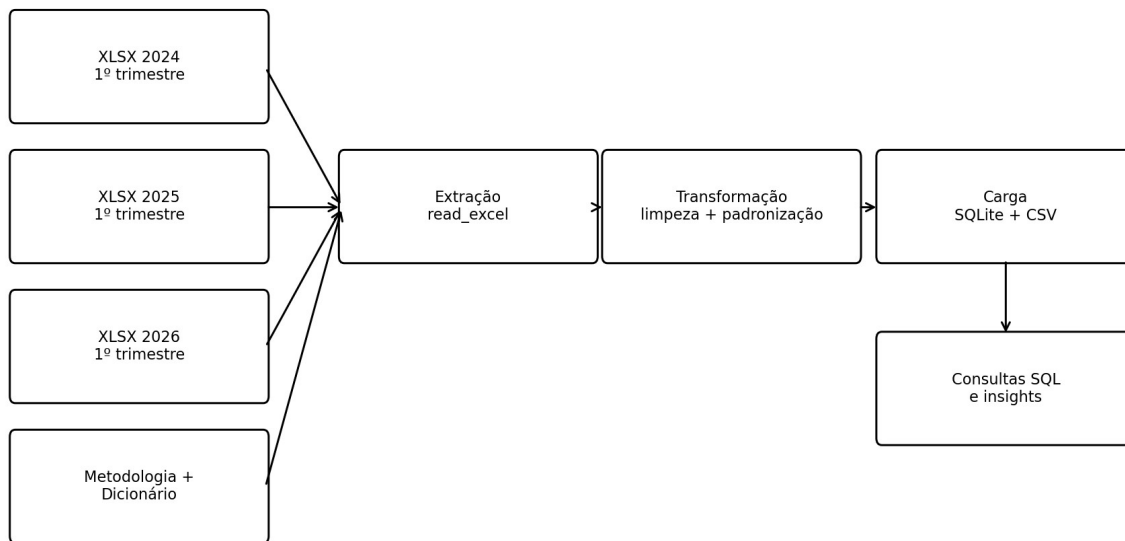


Figura 2 - Fluxo usado para integrar as fontes, transformar os dados e gerar análises.

3. Justificativa da Escolha da Base de Dados

A base foi escolhida por tratar de um tema real e útil: a satisfação dos passageiros com serviços aeroportuários. Ela permite estudar pontos como check-in, inspeção de segurança, conforto da sala de embarque, sanitários, internet, comércio, alimentação, bagagem e satisfação geral.

Também é uma base adequada para integração porque há arquivos de anos diferentes com a mesma estrutura, permitindo comparação temporal. Além disso, a pesquisa tem metodologia documentada e usa uma escala de notas fácil de analisar.

4. Descrição dos Processos de Transformação Aplicados

4.1 Padronização de colunas

As colunas foram convertidas para nomes mais fáceis de trabalhar, como `satisfacao_geral`, `cia_aerea` e `inicio_coleta`.

4.2 Correção de datas

Algumas datas do arquivo de 2024 vieram como número serial do Excel. Foi feito um tratamento específico para converter esses números para datas reais.

4.3 Tratamento de ausências

Campos textuais vazios foram padronizados como Não informado nas dimensões. Já respostas NS/NR em notas foram tratadas como ausência, pois a escala válida é de 1 a 5.

4.4 Conversão das notas

Todos os indicadores foram convertidos para número, aceitando apenas notas válidas entre 1 e 5.

4.5 Fato de avaliação

Os indicadores, que originalmente ficavam em várias colunas, foram transformados em linhas na fato_avaliacao. Isso deixou a análise por indicador muito mais simples.

5. Comparativo entre ETL e ELT

No ETL, os dados foram extraídos, transformados em Python/Pandas e depois carregados no SQLite. No ELT, os dados foram carregados primeiro em uma tabela de staging no SQLite e depois transformados por SQL dentro do banco.

Critério	ETL	ELT
Ordem	Extraí, transforma e carrega	Extraí, carrega e transforma
Transformação	Python/Pandas	SQL dentro do banco
Vantagem	Mais controle no código	Mais próximo do banco e das consultas
Desvantagem	Pode exigir mais memória antes da carga	Depende mais da capacidade do banco
Uso no projeto	src/etl/run_etl.py	src/elt/run_elt.py

A validação final mostrou que os dois pipelines chegaram à mesma quantidade de linhas nas tabelas finais, o que indica consistência entre as duas abordagens.

6. Apresentação de Três Análises e Insights

6.1 Evolução da satisfação geral por ano

ano	total_entrevistas	media_satisfacao_geral	percentual_avaliacoes_positivas
2024.0	25586.0	4.414	92.99
2025.0	25829.0	4.443	93.72
2026.0	25779.0	4.485	94.61

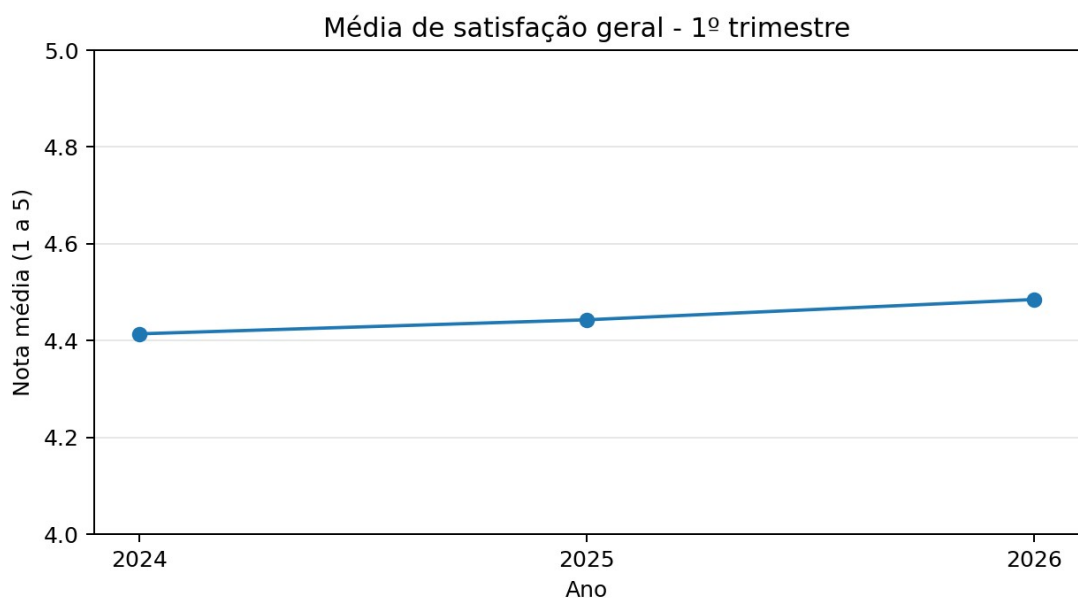


Figura 3 - Evolução da média de satisfação geral por ano.

A média de satisfação geral subiu de 4.414 em 2024 para 4.485 em 2026. O percentual de avaliações positivas também aumentou, chegando a 94.61% em 2026.

6.2 Ranking de aeroportos

codigo_icao	nome_aeroporto	uf	total_entrevistas	media_satisfacao_geral	percentual_positivo
SBFL	Florianópolis / Hercílio Luz	SC	3862	4.726	97.62
SBVT	Vitória / Eurico de Aguiar Salles	ES	3700	4.646	98.03
SBPA	Porto Alegre / Salgado Filho	RS	3952	4.572	96.96
SBMO	Maceió / Zumbi dos Palmares	AL	3883	4.559	96.57
SBCT	Curitiba / Afonso Pena	PR	3912	4.515	96.5

codigo_icao	nome_aeroporto	uf	total_entrevistas	media_satisfacao_geral	percentual_positivo
SBGL	Rio de Janeiro / Antônio Carlos Jobim - Galeão	RJ	3747	4.353	93.03
SBGR	Guarulhos / Governador André Franco Montoro	SP	5336	4.344	91.45
SBRJ	Rio de Janeiro / Santos	RJ	3706	4.337	93.9

	Dumont				
SBSP	São Paulo / Congonhas	SP	3678	4.25	88.61
SBBE	Belém / Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro	PA	3851	4.138	84.11

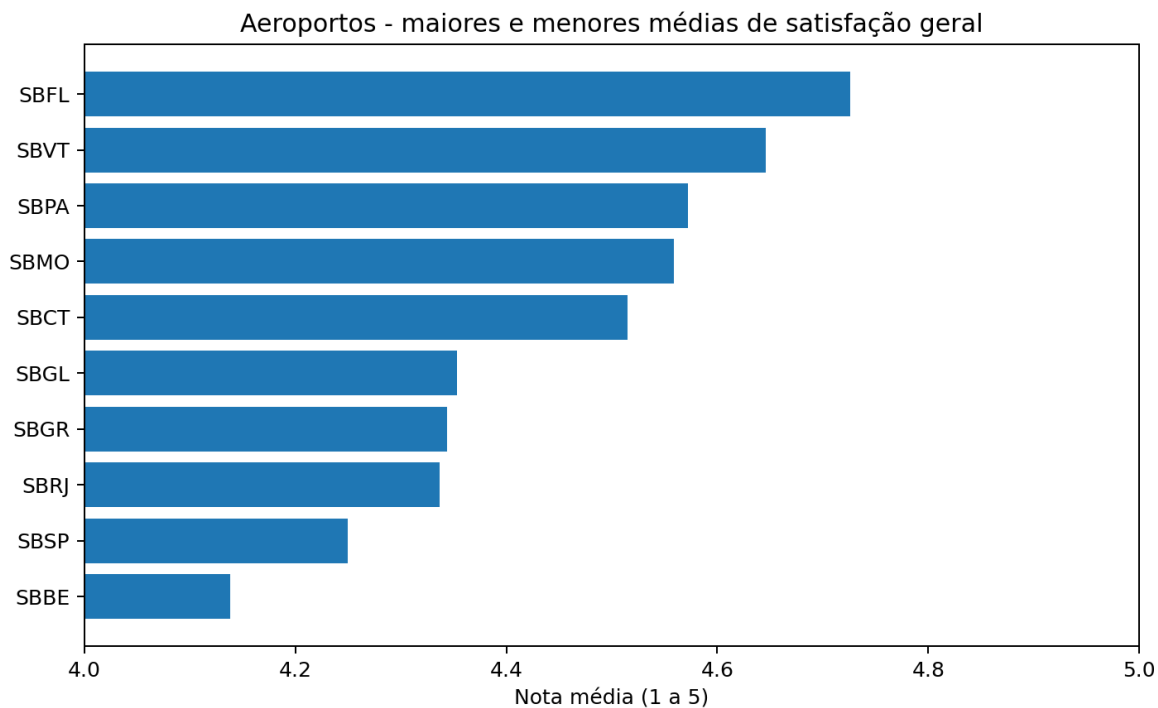


Figura 4 - Maiores e menores médias de satisfação geral por aeroporto.

O aeroporto com maior média foi Florianópolis / Hercílio Luz (SBFL), enquanto o menor resultado foi de Belém / Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro (SBBE). Mesmo o menor valor ficou acima de 4, indicando avaliação geral positiva, mas com diferenças importantes entre aeroportos.

6.3 Indicadores mais críticos

codigo_indicador	indicador	categoria	total_avaliacoes	media_nota	percentual_positivo
M2.c	RELAÇÃO PREÇO x QUALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	Comércio e serviços	2923	2.276	11.15
M4.c	RELAÇÃO PREÇO x QUALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS	Comércio e serviços	793	2.348	10.84

	COMERCIAIS				
R6.a	VELOCIDADE DE CONEXÃO	Infraestrutura	1262	2.735	14.82
C2.d	QUANTIDADE DE BALCÕES	Check-in	739	2.88	34.1
R8.b	LIMPEZA DOS BANHEIROS	Infraestrutura	4238	2.935	26.71
C2.a	TEMPO DE ESPERA NA FILA	Check-in	837	3.002	36.56
B3.b	TEMPO DE RESTITUIÇÃO	Bagagem	2914	3.011	38.81

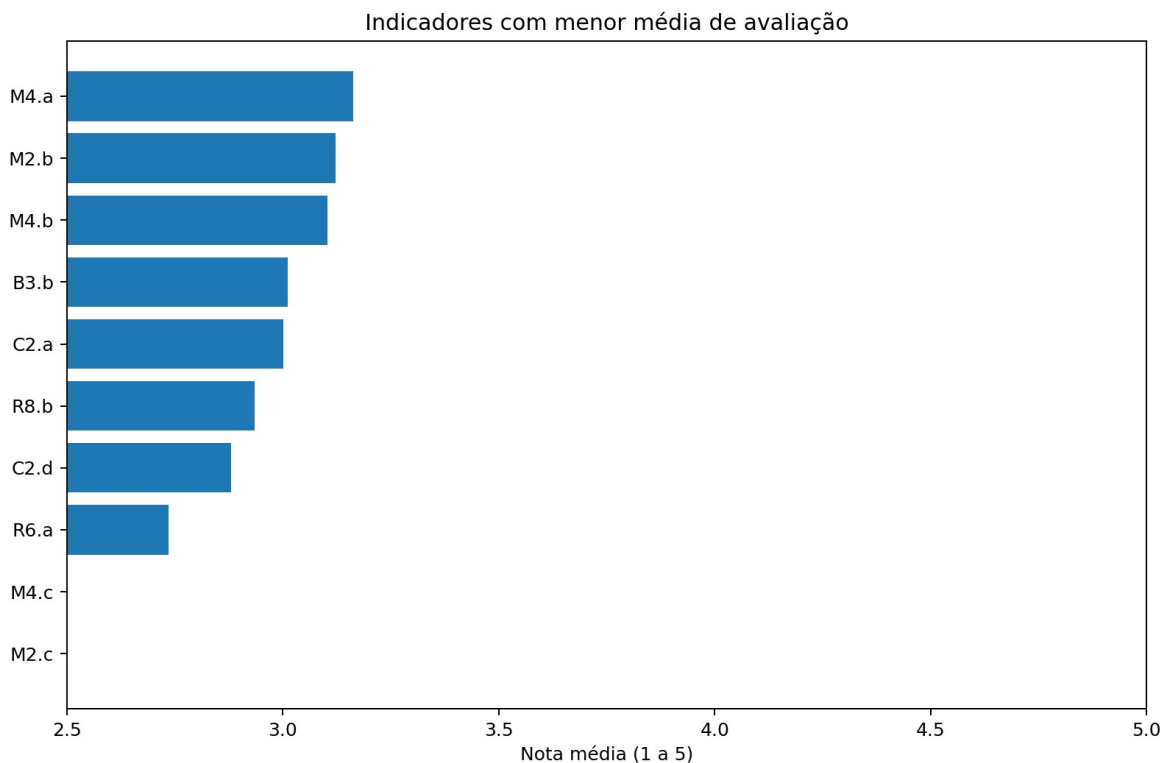


Figura 5 - Indicadores com menor média de avaliação.

O indicador com menor média foi RELAÇÃO PREÇO x QUALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO, com média 2.276. Os principais pontos críticos aparecem em preço/qualidade de alimentação e comércio, internet, limpeza de banheiros, filas e bagagem.

6.4 Complemento: tipo de voo e processo

tipo_de_voo	total_entrevistas	media_satisfacao_geral	percentual_positivo
Doméstico	69427	4.45	93.85
Internacional	7767	4.428	93.1

processo	total_entrevistas	media_satisfacao_geral	percentual_positivo
----------	-------------------	------------------------	---------------------

Desembarque	38728	4.468	93.56
Embarque	38466	4.427	93.99

A diferença entre voos domésticos e internacionais foi pequena. Entre embarque e desembarque, as médias também ficaram próximas, mostrando que o resultado geral é relativamente equilibrado nesses recortes.

7. Reflexão sobre o Aprendizado

Esse projeto me ajudou a entender que integrar dados não é apenas juntar arquivos. Foi necessário compreender a metodologia da pesquisa, padronizar dados, corrigir inconsistências, pensar na modelagem dimensional e validar se as saídas estavam coerentes.

A parte mais interessante foi transformar os indicadores em uma fato separada. Isso deixou claro como uma decisão de modelagem pode facilitar muito as análises. Também foi importante comparar ETL e ELT na prática, porque a diferença entre eles fica mais clara quando precisamos implementar os dois.

O maior desafio foi lidar com pequenos problemas reais da base, como datas em formatos diferentes e respostas NS/NR. No final, o projeto ficou organizado, reproduzível e com código comentado para facilitar a manutenção.

Referências internas do projeto

As bases originais estão em `data/raw`. A metodologia e o dicionário original estão em `docs/metodologia_sources`. As consultas SQL usadas nos insights estão em `sql/consultas_analiticas.sql`.